Marc-Antoine
Adam
Sinen
Aly

RAPPORT DE PROJET – SmartHome

Projet Dev Web semestre 2 2025/2026

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation générale du projet

Le projet SmartHome consiste en la réalisation d'une plateforme web complèt permettant de centraliser la gestion d'objets connectés d'une maison intelligente.
Cette application s'adresse à des membres d'une même habitation (famille, colocataires) souhaitant :

- Visualiser l'état et les mesures de leurs appareils connectés (thermostats, lumières, capteurs, électroménager, sécurité, etc.) ;
- Suivre leur consommation énergétique ;
- Gérer les droits d'accès selon un système de niveaux
- Produire des rapports d'activité et de maintenance.

1.2 Objectifs et enjeux

Les objectifs principaux étaient de concevoir une interface utilisateur moderne et intuitive (dashboard, liste d'objets, détails dynamiques), d' implémenter une gestion complète des utilisateurs (inscription, validation email, connexion sécurisée, profils publics/privés), de développer un système de points et de niveaux pour débloquer progressivement des fonctionnalités (gestion, administration), et d' offrir des fonctionnalités avancées aux utilisateurs de niveau avancé/expert (ajout d'objet, modification, rapports, export CSV), tout en assurant la persistance des données via une base relationnelles MySQL.

1.3 Choix du thème

Nous avons d'abord envisagé de réaliser le projet pour un hôtel, mais nous sommes rapidement arrivés à la conclusion qu'il serait trop compliqué d'adapter tous les principes de fonctionnement d'un véritable hôtel au cahier des charges qui nous était imposé.
C'est pourquoi nous avons finalement choisi le thème de la « maison intelligente », qui correspond davantage aux contraintes techniques. Ce choix nous a permis de modéliser simplement des objets connectés, des

pièces, des utilisateurs et des actions, tout en restant cohérent avec les fonctionnalités demandées.

1.4 Outils et technologies choisis

Pour le développement de ce projet, nous avons fait les choix technologiques suivants.

Côté backend, nous avons opté pour PHP 8, un choix motivé par sa simplicité, sa bonne intégration avec MySQL.

En ce qui concerne la base de données, nous avons retenu MySQL 8, car son modèle relationnel est parfaitement adapté aux données structurées du projet (objets, attributs, actions).

Pour le frontend, nous utilisons HTML5, CSS3 et JavaScript ES6. Nous avons délibérément choisi un CSS personnalisé sans framework afin de garder une maîtrise complète de l’apparence et de l’ergonomie.

Pour ce qui est du framework UI, nous avons choisi d'ajouter Bootstrap 5.3 en cours de projet. Cette décision visait à accélérer le développement de certains composants récurrents, comme les tableaux de données, les alertes utilisateur et la mise en page responsive

2. Répartition des tâches entre les membres du groupe

2.1 Rôles et responsabilités

Concernant la répartition des tâches : étant donné que Marc-Antoine avait déjà réalisé un projet similaire l’année dernière en Pré Ing 2, nous avons décidé qu'il serait préférable pour l'avancée du projet qu'il s'occupe de l'essentiel du code PHP et HTML. Pour le design, Marc-Antoine a collaboré

avec Aly afin d'obtenir un rendu visuel satisfaisant. Quant au CSS, nous nous sommes partiellement aidés de l'intelligence artificielle pour affiner l'apparence.

De leur côté, Sinen et Aly étaient responsables de la base de données : conception du schéma, création des tables, insertion des données de test, optimisation des requêtes et gestion des relations.

Adam, quant à lui, s'est tenu responsable de la partie JavaScript.

Enfin, nous avons dû collaborer étroitement sur chaque fonctionnalité qui le nécessitait, afin d'assurer la cohérence et la bonne intégration de l'ensemble du projet.

Des points de synchronisation réguliers (en présentiel ou à distance) nous ont permis de résoudre les différents problèmes chaque membre était responsable d'un périmètre clair, mais nous avons privilégié les échanges croisés pour que personne ne travaille en silo et que le projet reste cohérent de bout en bout.

Cette organisation nous a permis de :

Capitaliser sur les forces de chacun : l'expérience de Marc-Antoine en PHP, la rigueur de Sinen et Aly sur la BDD, les compétences d'Adam en JavaScript. Gagner du temps sur le design grâce à la collaboration Aly/Marc-Antoine et à l'aide ponctuelle de l'IA pour le CSS. Assurer une bonne intégration entre les couches grâce aux échanges fréquents et à la répartition claire des responsabilités.

2.2 Organisation

Dès le début du projet, nous avons envisagé d'utiliser GitHub comme plateforme centralisée de collaboration. Cependant, nous avons rapidement été confrontés à une réalité concrète : seul Marc-Antoine était véritablement familier avec l'environnement Git et GitHub (commandes de base, gestion des branches, résolution de conflits, pulls/pushes, etc.). Les autres membres du groupe découvraient ces concepts et n'avaient jamais utilisé Git auparavant.

Nous avons tout de même tenté d'adopter cet outil au début. Mais, étant donné le temps très limité dont nous disposions pour réaliser l'ensemble du projet, nous avons pris une décision pragmatique : changer de méthode de travail plutôt que de perdre un temps précieux à maîtriser un outil que nous ne maîtrisons pas collectivement.

Nous avons donc opté pour une organisation alternative basée sur :

Des points de synchronisation fréquents (en présentiel ou en visioconférence) pour fusionner manuellement les dernières versions du code ;

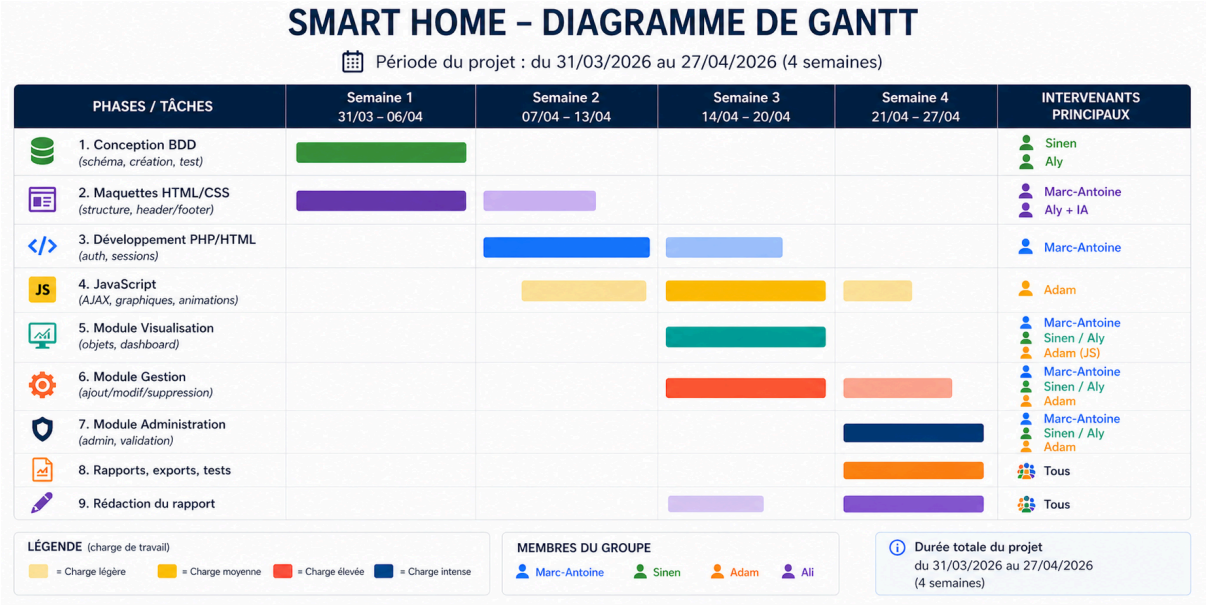
Une responsabilité claire par module (BDD / PHP / JS / CSS) afin d'éviter les conflits d'édition ;

Un binôme de relecture : avant d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, un autre membre vérifiait rapidement sa cohérence avec le reste du projet.

Cette approche nous a permis d'avancer efficacement sans être bloqués par l'apprentissage d'un outil que nous ne maîtrisions pas collectivement.

2.3 Diagramme de Gantt

Voici le diagramme de Gantt textuel représentant la répartition des tâches sur les 4 semaines du projet :



3. Étapes réalisées

3.1 Planification et conception

1. Analyse des besoins a partir du cahier des charges : trois types d'utilisateurs (visiteur, membre, admin), quatre modules (information, visualisation, gestion, administration), système de points et niveaux.
2. Modélisation de la base de données (Sinen et Aly) : création des tables utilisateurs, pieces, categories_objets, objets_connectes, attributs_objets, historique_donnees, historique_connexions, actions_utilisateurs, demandes_suppression, actualites, rapports. Un design flexible pour les attributs (EAV).
3. Choix techniques : PDO pour les requêtes paramétrées, bcrypt pour les mots de passe, sessions sécurisées.
4.

3.2 Réalisation

Module Information (public) – Opérationnel

- Page d’accueil index.php avec statistiques publiques.
- Barre de recherche publique AJAX (filtres : mot-clé, catégorie, pièce).
- Actualités visibles par tous (actualites.php).
- Formulaire d’inscription avec validation par email (token, statut en_attente).

Module Visualisation (connecté) – Opérationnel

- Connexion (login.php) avec gestion de session.
- Tableau de bord (dashboard.php) : cartes stats, graphique énergie 7 jours (Chart.js), dernières actions, objets récents.
- Liste des objets (objets.php) avec filtres dynamiques AJAX (nom, catégorie, pièce, état, marque).
- Détail d’un objet (objet-detail.php) : attributs groupés par type, historique, enregistrement des points de consultation.
- Profil (profil.php) : onglets public (login, âge, sexe, rôle) et privé (nom, email, changement mot de passe), barre de progression des points.
- Liste des membres (membres.php) : consultation publique des profils actifs.

Module Gestion (niveaux avancées/expert) – Opérationnel

- Accès via gestion/dashboard.php (statistiques avancées, objets à surveiller, demandes suppression).
- Ajout d’objet (ajouter-objet.php) : formulaire complet, génération d’un identifiant unique, ajout dynamique d’attributs, points d’ajout.
- Modification d’objet (modifier-objet.php) : édition des informations générales, des attributs existants, ajout de nouveaux attributs, historisation automatique.
- Activation/désactivation instantanée (toggle-objet.php).
- Demande de suppression (demande-suppression.php).
- Rapports (rapports.php) : génération de rapports (énergie, usage, maintenance, global), export CSV.

Module Administration (niveau expert) – Opérationnel

- admin/utilisateurs.php : gestion des membres (modification niveau/statut/points, validation manuelle des comptes en attente, suppression), publication d'actualités, export CSV global.

3.3 Résultats obtenus

- Plateforme fonctionnelle et déployable en local avec 20 objets connectés pré-remplis.
- Interface responsive partielle (mobile ≤ 768 px).
- Système de points/niveaux automatique (connexion : +0,25 pt, consultation : +0,50 pt, modification : +1 pt, ajout : +1,50 pt ; seuils à 5, 15 et 30 points).
- Extensibilité grâce aux attributs dynamiques.
- Rapports exploitables et exportables en CSV.
- Plus de 20 scripts PHP interconnectés, couvrant l'ensemble des fonctionnalités.

4. Conclusion

4.1 Difficultés rencontrées

a) <u>Compréhension et intégration d'un framework</u>

L'une des principales difficultés a été la prise en main de notions relatives aux frameworks, notamment dans l'organisation du code et la structuration des modules.

Étant une première approche pour chacun des membres du groupe, cela a entraîné :

- Une phase d'apprentissage plus longue
- Des difficultés d'architecture au début
- Des problèmes d'intégration entre les différentes parties

Cependant, cette difficulté a permis de mieux comprendre les bonnes pratiques de développement.

b) Gestion du temps et charge des autres projets

Le projet SmartHome a été réalisé en parallèle de plusieurs autres rendus et examens. Le temps réellement disponible pour coder, tester et documenter a été très serré. Une meilleure répartition des charges sur le semestre ou un lancement plus précoce du projet aurait permis d'approfondir certains modules et de rendre plus facile la réalisation de ce projet.

c) Difficultés sur le CSS

Le CSS a représenté un défi particulier, car nous souhaitions offrir une interface à la fois moderne et accessible.

Côté couleurs et contrastes, nous avons dû procéder à plusieurs ajustements pour garantir une bonne lisibilité du texte sur fond sombre (notamment avec du texte gris clair sur fond presque noir). L'intelligence artificielle nous a aidés à générer des combinaisons harmonieuses tout en respectant les contraintes d'accessibilité.

Pour les animations CSS, la mise en place des transitions, de l'apparition progressive des cartes ainsi que de la barre de progression s'est révélée complexe à paramétrer sans provoquer de saccades. Afin de contourner ces difficultés, nous avons utilisé l'API JavaScript IntersectionObserver pour déclencher les animations uniquement lorsque les éléments apparaissent dans la zone de défilement, garantissant ainsi une expérience fluide.

4.2 Conclusion

Le projet SmartHome atteint ses objectifs initiaux : offrir une plateforme web complète de gestion de maison intelligente, avec des niveaux

d’accès différenciés, un système de gamification (points/niveaux) et des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs experts.